

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 13

Kotni pogrešek
pri merjenju moči

3 rešene naloge iz izpitov 2021–2025

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zakaj kot bremena vpliva na merjenje moči	2
1.2	Izhodiščna enačba	2
1.3	Faktorji občutljivosti	2
1.4	Skupna relativna negotovost	3
1.5	Pretvorba kotnih minut v radiane	3
1.6	Standardne negotovosti posameznih prispevkov	3
1.7	Dva tipa vprašanj	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Samo kotni pogrešek soupora [MUNI210114, naloga 3]	5
2.2	Naloga 2 – Tokovni transformator in vatmeter [MUNI240604, naloga 3]	5
2.3	Naloga 3 – Kdaj je kotni prispevek zanemarljiv [izpit 31.01.2025, naloga 3]	7
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
3.1	Ključne formule	9
3.2	Dva tipa vprašanj – kako ju ločiti	9
3.3	Uporabne vrednosti	9
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	10
3.5	Postopek v šestih korakih	10
3.6	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Zakaj kot bremena vpliva na merjenje moči

Delovna moč je $P = UI \cos \varphi$. Če imata tokovni ali napetostni merilni pretvornik (souple, merilni transformator) majhen **fazni zamik** δ , se ta prišteje k dejanskemu kotu bremena in napačno oceni $\cos \varphi$.

Kdaj je to problem

Pri $\varphi = 0$ (čisto ohmsko breme) je $\cos \varphi = 1$ in majhna sprememba kota skoraj nič ne spremeni ($\cos$ je tam raven). Pri velikih φ (npr. 80°) pa je $\cos$ zelo strm – majhen kotni pogrešek povzroči veliko relativno napako v moči. Zato je vpliv kotnega pogreška **sorazmeren s** $\tan \varphi$.

1.2 Izhodiščna enačba

Naloge vedno podajo splošno enačbo za izmerjeno moč:

$$P_i = P(1 + e_u)(1 + e_i)(1 + e_w)[1 - (\delta_u - \delta_i) \tan \varphi]$$

Oznaka	Pomen	Kdaj odpade
e_u	amplitudni pogrešek napetostnega pretvornika	ni napetostnega transformatorja
e_i	amplitudni pogrešek tokovnega pretvornika	ni tokovnega transformatorja
e_w	pogrešek vatmetra	vatmeter idealen / ni podan
δ_u	kotni pogrešek napetostnega pretvornika	ni napetostnega transformatorja
δ_i	kotni pogrešek tokovnega pretvornika	–

Pozor

Prvi korak vsake naloge je redukcija te enačbe – pobriši vse člene, ki v konkretni nalogi ne nastopajo. Naloga ti to pove posredno: če ni omenjen napetostni transformator, odpadeta e_u in δ_u .

1.3 Faktorji občutljivosti

Ker so vsi pogreški majhni, velja za posamezne prispevke:

$$u_1(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial e_i} \right| u(e_i) \approx P \cdot u(e_i)$$

$$u_2(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial e_w} \right| u(e_w) \approx P \cdot u(e_w)$$

$$u_3(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} \right| u(\delta_i) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$$

Zakaj je pri kotu $\tan \varphi$, pri amplitudah pa ne

Amplitudni pogreški nastopajo kot množitelji $(1+e)$, zato je odvod po njih preprosto P . Kotni pogrešek pa nastopa v oglatem oklepaju pomnožen s $\tan \varphi$ – odvod je zato $P \tan \varphi$.

Praktična posledica: kotni pogrešek je pri majhnih φ zanemarljiv, pri velikih pa lahko popolnoma prevlada.

1.4 Skupna relativna negotovost

$$w_c(P) = \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w) + \tan^2 \varphi \cdot u^2(\delta_i)}$$

1.5 Pretvorba kotnih minut v radiane

Kotni pogrešek je podan v **lokovnih minutah** ($1' = 1/60$ stopinje):

$$\delta[\text{rad}] = \frac{\delta[']}{60} \cdot \frac{\pi}{180}$$

δ	v radianih	$u(\delta) = \delta/\sqrt{3}$
$5'$	$1,454 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$	$8,397 \cdot 10^{-4}$
$30'$	$8,727 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$	$5,038 \cdot 10^{-3}$

Zakaj je $u(\delta)$ hkrati absolutna in relativna

Ko kot izrazimo v **radianih**, je to brezdimenzijsko število. Zato je $u(\delta_i)$ hkrati absolutna in relativna standardna negotovost – $u(\delta) \leftrightarrow w(\delta)$. Prav zato lahko v formuli za $w_c(P)$ mešamo kotne in amplitudne prispevke brez dodatnih pretvorb.

Nujno: kot mora biti v radianih, ne v stopinjah ali minutah!

1.6 Standardne negotovosti posameznih prispevkov

Vsi pogreški so podani kot *meje*, zato uporabimo enakomerno porazdelitev:

$$u(e_i) = \frac{m_{K,i}}{\sqrt{3}}, \quad u(e_w) = \frac{m_P}{\sqrt{3}} = \frac{M_P}{\sqrt{3}P}, \quad u(\delta_i) = \frac{\delta_{i,\max}}{\sqrt{3}}$$

Pozor

Pri vatmetru je M_P podan absolutno (npr. $\pm(0,2\%P + 0,2\%P_D)$), zato ga moramo **deliti** s P , da dobimo relativno obliko:

$$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(a\% + b\% \cdot \frac{P_D}{P} \right)$$

1.7 Dva tipa vprašanj

Vprašanje	Pogoj	Rešitev za φ
$w_c(P) \leq$ dana vrednost	celotna negotovost	$\varphi \leq \arctan\left(\frac{\sqrt{w_c^2 - u^2(e_i) - u^2(e_w)}}{u(\delta_i)}\right)$
kotni prispevek <i>zanemarljiv</i>	$\frac{\tan \varphi u(\delta_i)}{\frac{1}{5}\sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w)}}$	$\leq \varphi \leq \arctan\sqrt{\frac{u^2(e_i) + u^2(e_w)}{25 u^2(\delta_i)}}$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Samo kotni pogrešek soupora [MUNI210114, naloga 3]

Podatki

Pri merjenju moči P upoštevamo **samo** kotni pogrešek soupora $\delta_{i,\max} = \pm 5'$ na tokovnem vходу vatmetra.

Izhodiščna enačba: $P_i = P(1 + e_u)(1 + e_i)(1 + e_w)[1 - (\delta_u - \delta_i) \tan \varphi]$

Vprašanje: Koliko je lahko največ kot bremena φ , da je relativna standardna negotovost $w_{c,\delta,\max}(P) = 1,0 \cdot 10^{-3}$?

1. korak – redukcija izhodiščne enačbe

Ker nas zanima *samo* negotovost zaradi kotnega pogreška, odpadejo vsi amplitudni pogreški (e_u , e_i , e_w) in kotni pogrešek na napetostnem vходу (δ_u):

$$P_i = P[1 - \delta_i \tan \varphi]$$

2. korak – edini prispevek k negotovosti

$$u(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} \right| u(\delta_i) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$$

3. korak – standardna negotovost kotnega pogreška

Najprej pretvorimo $5'$ v radiane, nato uporabimo enakomerno porazdelitev:

$$u(\delta_i) = \frac{\delta_{i,\max}}{\sqrt{3}} = \frac{5}{60} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{1,4544 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 8,397 \cdot 10^{-4}$$

Zakaj tako?

Ker je kot v radianih brezdimenzijski, velja $u(\delta_i) \leftrightarrow w(\delta_i)$ – absolutna in relativna oblika sta isti število.

4. korak – pogoj in rešitev za φ

Relativna standardna negotovost moči samo zaradi kotnega pogreška:

$$\begin{aligned} w_{c,\delta}(P) &= \frac{u_{c,\delta}(P)}{P} = \tan \varphi \cdot u(\delta_i) \leq 1,0 \cdot 10^{-3} \\ \tan \varphi &\leq \frac{w_{c,\delta}(P)}{u(\delta_i)} = \frac{10^{-3}}{8,397 \cdot 10^{-4}} = 1,1909 \\ \varphi &\leq \arctan(1,1909) \end{aligned}$$

Rezultat

$$\varphi \leq 50^\circ = 0,87 \text{ rad}$$

Pri večjih kotih bremena bi negotovost zaradi kotnega pogreška soupora presegla 10^{-3} .

2.2 Naloga 2 – Tokovni transformator in vatmeter [MUNI240604, naloga 3]

Podatki

Polindirektno merjenje moči s tokovnim merilnim transformatorjem:

$$m_K = \pm 0,1\%, \quad \delta_{\max} = \pm 5'$$

$$\text{Vatmeter: } M_P = \pm(0,2\% P + 0,2\% P_D), \quad P = \frac{3}{4}P_D, \quad P_D = 1400 \text{ W}$$

Vprašanje: Kako velik fazni kot φ ima lahko porabnik, da bo standardna negotovost delovne moči $w_c(P) \leq 5,0 \cdot 10^{-3}$?

1. korak – redukcija enačbe

Pri polindirektnem merjenju imamo *samo* tokovni merilni transformator (ni napetostnega), zato odpadeta e_u in δ_u :

$$P_i = P(1 + e_i)(1 + e_w)[1 + \delta_i \tan \varphi]$$

2. korak – trije prispevki k negotovosti

$$u_1(P) \approx P \cdot u(e_i), \quad u_2(P) \approx P \cdot u(e_w), \quad u_3(P) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$$

$$w_c(P) = \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w) + \tan^2 \varphi \cdot u^2(\delta_i)}$$

3. korak – amplitudni pogrešek transformatorja

$$u(e_i) = \frac{m_{K,i}}{\sqrt{3}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{3}} = 5,77 \cdot 10^{-4}$$

4. korak – pogrešek vatmetra (v relativni obliki)

$$u(e_w) = \frac{M_P}{\sqrt{3}P} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{P_D}{P} \right)$$

Ker je $P = \frac{3}{4}P_D$, je $\frac{P_D}{P} = \frac{4}{3}$:

$$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{4}{3} \right) = \frac{4,667 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 2,69 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – kotni pogrešek

$$u(\delta_i) = \frac{\frac{5}{60} \cdot \frac{\pi}{180}}{\sqrt{3}} = 8,397 \cdot 10^{-4}$$

6. korak – rešitev za φ

Iz pogoja $w_c(P) \leq 5,0 \cdot 10^{-3}$ izrazimo $\tan \varphi$:

$$\tan^2 \varphi \cdot u^2(\delta_i) \leq w_c^2(P) - u^2(e_i) - u^2(e_w)$$

$$\varphi \leq \arctan \left(\frac{1}{u(\delta_i)} \sqrt{w_c^2(P) - u^2(e_i) - u^2(e_w)} \right)$$

Vstavimo števila:

$$\begin{aligned} w_c^2 - u^2(e_i) - u^2(e_w) &= (5,0 \cdot 10^{-3})^2 - (5,77 \cdot 10^{-4})^2 - (2,69 \cdot 10^{-3})^2 \\ &= 2,500 \cdot 10^{-5} - 3,33 \cdot 10^{-7} - 7,26 \cdot 10^{-6} = 1,741 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

$$\varphi \leq \arctan \left(\frac{4,173 \cdot 10^{-3}}{8,397 \cdot 10^{-4}} \right) = \arctan(4,970)$$

Rezultat

$$\varphi \leq 78,62^\circ = 1,372 \text{ rad}$$

Zakaj je meja tu tako visoka

Dopustna negotovost ($5 \cdot 10^{-3}$) je petkrat ohlapnejša kot v Nalogi 1, poleg tega pa amplitudna prispevka porabita le majhen del proračuna. Zato ostane kotnemu prispevku veliko prostora – dovoljen je zelo velik kot bremena.

2.3 Naloga 3 – Kdaj je kotni prispevek zanemarljiv [izpit 31.01.2025, naloga 3]**Podatki**

Polindirektno merjenje moči s tokovnim merilnim transformatorjem:

$$m_K = \pm 0,5\%, \quad \delta_{\max} = \pm 30'$$

$$\text{Vatmeter: } M_P = \pm(0,1\% P + 0,1\% P_D), \quad P = \frac{4}{5}P_D, \quad P_D = 1000 \text{ W}$$

Vprašanje: V katerem intervalu se lahko nahaja fazni kot porabnika, da bo negotovost zaradi kotnega pogreška tokovnika *zanemarljiva* v skupni standardni negotovosti delovne moči?

Pozor

Pozor – drugačno vprašanje kot v Nalogah 1 in 2! Tu ne iščemo, kdaj je celotna negotovost pod neko mejo, ampak kdaj je *kotni prispevek zanemarljiv* proti ostalim. Kriterij je faktor 5 (glej Tip 12).

1. korak – redukcija enačbe

Enako kot v Nalogi 2 (samo tokovni transformator):

$$P_i = P(1 + e_i)(1 + e_w)[1 + \delta_i \tan \varphi]$$

2. korak – amplitudni pogrešek transformatorja

$$u(e_i) = \frac{m_{K,i}}{\sqrt{3}} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-3}$$

3. korak – pogrešek vatmetra

Ker je $P = \frac{4}{5}P_D$, je $\frac{P_D}{P} = \frac{5}{4}$:

$$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{5}{4} \right) = \frac{2,25 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 1,299 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – kotni pogrešek

$$u(\delta_i) = \frac{\frac{30}{60} \cdot \frac{\pi}{180}}{\sqrt{3}} = \frac{8,727 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 5,038 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – kriterij zanemarljivosti

Prispevek je zanemarljiv, kadar je manjši od petine drugega prispevka:

$$\tan \varphi \cdot u(\delta_i) \leq \frac{1}{5} \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w)}$$

6. korak – rešitev za φ

$$\tan \varphi \leq \frac{\sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w)}}{5 u(\delta_i)} \quad \Rightarrow \quad \varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{u^2(e_i) + u^2(e_w)}{25 u^2(\delta_i)}}$$

Vstavimo števila:

$$u^2(e_i) + u^2(e_w) = (2,887 \cdot 10^{-3})^2 + (1,299 \cdot 10^{-3})^2 = 1,0022 \cdot 10^{-5}$$

$$25 u^2(\delta_i) = 25 \cdot (5,038 \cdot 10^{-3})^2 = 6,345 \cdot 10^{-4}$$

$$\varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{1,0022 \cdot 10^{-5}}{6,345 \cdot 10^{-4}}} = \arctan(0,1257) = 0,1250 \text{ rad}$$

7. korak – interval

Ker je tan liha funkcija, velja pogoj simetrično za pozitivne in negativne kote:

Rezultat

$$-7,16^\circ \leq \varphi \leq 7,16^\circ$$

$$(\text{oz. } |\varphi| \leq 0,125 \text{ rad})$$

Le pri skoraj ohmskem bremenu je merilna negotovost zaradi kotnega pogreška tokovnika zanemarljiva.

Zakaj je interval tako ozek

Kotni pogrešek je tu velik (30' namesto 5'), amplitudna prispevka pa razmeroma majhna. Zato kotni prispevek hitro prevlada – že pri $\varphi = 7^\circ$ doseže petino ostalih.

Praktični nauk: pri bremenih z izrazito reaktivno komponento (motorji, transformatorji) je kotni pogrešek tokovnika ključna omejitev natančnosti merjenja moči.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
izhodiščna enačba	$P_i = P(1 + e_u)(1 + e_i)(1 + e_w)[1 - (\delta_u - \delta_i) \tan \varphi]$
prispevek amplitude	$u(P) \approx P \cdot u(e)$
prispevek kota	$u(P) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$
skupna negotovost	$w_c(P) = \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w) + \tan^2 \varphi u^2(\delta_i)}$
minute $\rightarrow$ radiani	$\delta[\text{rad}] = \frac{\delta[']}{60} \cdot \frac{\pi}{180}$
negotovost pogreška	$u = \frac{m}{\sqrt{3}}$
vatmeter (relativno)	$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(a\% + b\% \frac{P_D}{P} \right)$

3.2 Dva tipa vprašanj – kako ju ločiti

»da bo $w_c(P) \leq$ dana vrednost« $\rightarrow$ celotna negotovost pod mejo:

$$\varphi \leq \arctan \left(\frac{\sqrt{w_c^2 - u^2(e_i) - u^2(e_w)}}{u(\delta_i)} \right)$$

»da bo prispevek zanemarljiv« $\rightarrow$ kriterij petine:

$$\varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{u^2(e_i) + u^2(e_w)}{25 u^2(\delta_i)}}$$

3.3 Uporabne vrednosti

$\delta_{\max}$	δ v radianih	$u(\delta) = \delta/\sqrt{3}$
5'	$1,4544 \cdot 10^{-3}$	$8,397 \cdot 10^{-4}$
30'	$8,727 \cdot 10^{-3}$	$5,038 \cdot 10^{-3}$

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	$u(e_i)$	$u(e_w)$	$u(\delta_i)$	Rezultat
1	–	–	$8,40 \cdot 10^{-4}$	$\varphi \leq 50^\circ$
2	$5,77 \cdot 10^{-4}$	$2,69 \cdot 10^{-3}$	$8,40 \cdot 10^{-4}$	$\varphi \leq 78,62^\circ$
3	$2,89 \cdot 10^{-3}$	$1,30 \cdot 10^{-3}$	$5,04 \cdot 10^{-3}$	$ \varphi \leq 7,16^\circ$

3.5 Postopek v šestih korakih

1. **Reduciraj** izhodiščno enačbo – pobriši nepotrebne člene.
2. **Zapiši prispevke:** amplitudni $P \cdot u(e)$, kotni $P \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$.
3. **Pretvori** kotni pogrešek v radiane, nato deli s $\sqrt{3}$.
4. **Izračunaj** $u(e_i)$ in $u(e_w)$ (vatmeter relativno!).
5. **Preberi tip vprašanja** (celotna negotovost ali zanemarljivost).
6. **Reši za φ** z arctan; pri zanemarljivosti podaj *simetričen interval*.

3.6 Najpogostejše napake

1. **Kot v stopinjah namesto radianih.** Faktor $\pi/180$ je nujen – sicer je rezultat 57-krat napačen.
2. **Pozabljeno deljenje z 60** pri pretvorbi lokovnih minut.
3. **M_P ni deljen s P .** Vatmetrov pogrešek je podan absolutno; za w_c ga rabimo relativno.
4. **Zamenjava obeh tipov vprašanj.** »Pod mejo« $\neq$ »zanemarljiv«.
5. **Pozabljen $\tan^2 \varphi$** pri kotnem prispevku v korenu.
6. **Pri zanemarljivosti podan le pozitiven kot.** Odgovor je simetričen interval $\pm \varphi$.
7. **Neuporabljen redukcija enačbe.** Če ni napetostnega transformatorja, e_u in δ_u odpadeta.